

Satellite Ground Control Dashboard

Manual de Instruções

Repositório e Estrutura

O código-fonte do projeto está organizado da seguinte forma:

dashboard/ — Backend (Kotlin + Spring Boot) — expõe REST API e WebSocket na porta 8080.

frontend/ — Frontend (React + Vite + TypeScript) — interface web na porta 5173.

Executar o Backend

Pré-requisitos: Java 21+. O Gradle Wrapper está incluído — não é necessário instalar o Gradle.

Numa consola aberta na diretoria **dashboard/dashboard**:

```
Linux/Mac: ./gradlew bootRun
```

```
Windows: gradlew.bat bootRun
```

O backend fica disponível em **http://localhost:8080**.

Executar o Frontend

Pré-requisitos: Node.js 18+.

Numa consola aberta na diretoria **dashboard/frontend**:

```
npm install
```

```
npm run dev
```

O frontend fica disponível em **http://localhost:5173**. O Vite faz proxy automático de **/api/*** para o backend em :8080.

Ligar ao Satélite via Porta COM

1. Abre o browser em **http://localhost:5173**.
2. No painel **Porta COM**, clica em **■ Actualizar** para listar as portas disponíveis.
3. Seleciona a porta correta (ex: **COM3**) e o *baud rate*.
4. Clica em **■ Ligar**. O dashboard começa a receber dados em tempo real via WebSocket.

Enviar Firmware via OTA

1. Faz o build do firmware no MPLAB X IDE.

2. Localiza o ficheiro **.hex** gerado (ex: **PS_OBC.X.production.hex**).
3. No dashboard, abre o painel **OTA Update**.
4. Arrasta ou selecciona o ficheiro **.hex**.
5. Clica em **■ Enviar Firmware via OTA**. O backend envia os registos Intel HEX linha a linha via UART.

Formato de Dados Esperado (UART)

O backend aceita duas formas de dados enviados pelo satélite:

JSON (telemetria automática):

```
{"temp": 23.4, "volt": 3.7, "curr": 0.15, "bat": 82, "alt": 400.0, "lat": 38.7, "lon": -9.1, "rssi": -87}
```

Texto livre (logs):

Qualquer linha que não seja JSON é tratada como log. Linhas com prefixo **ERR/ERROR** → tipo **ERROR**; **WARN** → **WARNING**; restantes → **RESPONSE**.